

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板
HD-3568SC

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
v1.0	2024.11.06	第一次正式发布。

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 基本硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	10
1. 电源接口.....	10
2. MIC 接口（麦克风）.....	11
3. LED/IR 接口（遥控）.....	11
4. EDP_BL 接口（EDP 背光）.....	12
5. EDP 接口.....	12
6. LVDS_BL 接口（LVDS 背光）.....	14
7. LVDS 接口.....	14
8. MIPI_DSI 接口.....	16
9. USB 接口.....	18
10. SPK 接口（功放）.....	19
11. GPIO 接口（扩展）.....	19

12. UART (串口) 接口	20
13. DEBUG 接口	20
14. CTP 接口	21
15. POE 接口	22
16. KEY 接口	22
17. MCU 接口	23
18. 其他接口	23
第三章 通信方式	24
一、Wi-Fi 更新节目	24
二、U 盘更新节目	24
三、TF 卡更新节目	25
四、网线更新节目	25
五、互联网更新节目	26
第四章 附：产品外观	26

第一章 产品概述

一、概述

HD-3568SC 是一款精心打造的 LCD 显示屏主板, 采用瑞芯微 RK3568 四核芯片方案, 搭载 Android11 系统, 主频最高可达 2.0GHz, 具有超强性能。采用 Mali-G52 GPU, 支持 4KP60 H.265/H.264/VP9 视频解码, 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码。支持红外遥控器, Wi-Fi, RJ45 等丰富接口, 让产品变得更加通用, 被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。

二、产品特点

- 高性能。RK3568 芯片采用四核 ARM Cortex-A55 架构, 主频最高可达 2.0GHz, 对比市面常见的单核、双核、四核方案, 能够播放各种格式高清视屏, 能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性。RK3568 安卓一体板, 在硬件、软件上, 增加独有的技术来保证产品的稳定性, 可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- 高集成度。RK3568 安卓一体板集成了以太网、EDP、Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、IR 遥控功能、TP、HDMI、LVDS、MIPI、背光控制、麦克风等功能。
- 高扩展性。4 个 USB (2 个插针, 2 个标准 USB 3.0), 4 路串口+1 路可扩展调试串口+1 路 MCU 烧录串口, 五个 IO 扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度。支持各种 LVDS/EDP/HDMI/MIPI 接口的 LCD 显示屏, 支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
- 支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 基本硬件规格

硬件规格

CPU	RK3568, 四核, 主频最高可达 2.0GHz, Android11
GPU	Mali-G52 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1
NPU	1TOPS
存储配置	2GB+32GB、4GB+32GB
网络	支持RJ45 R/A 百兆以太网, 支持Ethernet; 支持2.4GHz Wi-Fi; 支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议; 支持蓝牙4.2
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转; 可选重力感应传感器, 支持自动旋转
显示接口	1路LVDS接口 (单路/双路, 6位/8位) , 支持3.3V/5V/12V供电 1路EDP接口支持1920*1080 1路MIPI接口支持1920*1200 1路HDMI OUT支持4K 60HZ 输出 预留1路HDMI IN 接口, 可配小板 板载背光控制支持12V背光供电
音频	支持标准左右声道线路输出; 支持3.5mm音频输出接口
功放	2路输出 (8欧5瓦 双路音频功放输出)

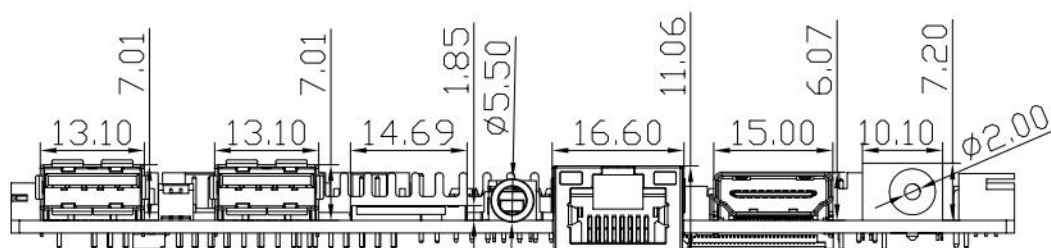
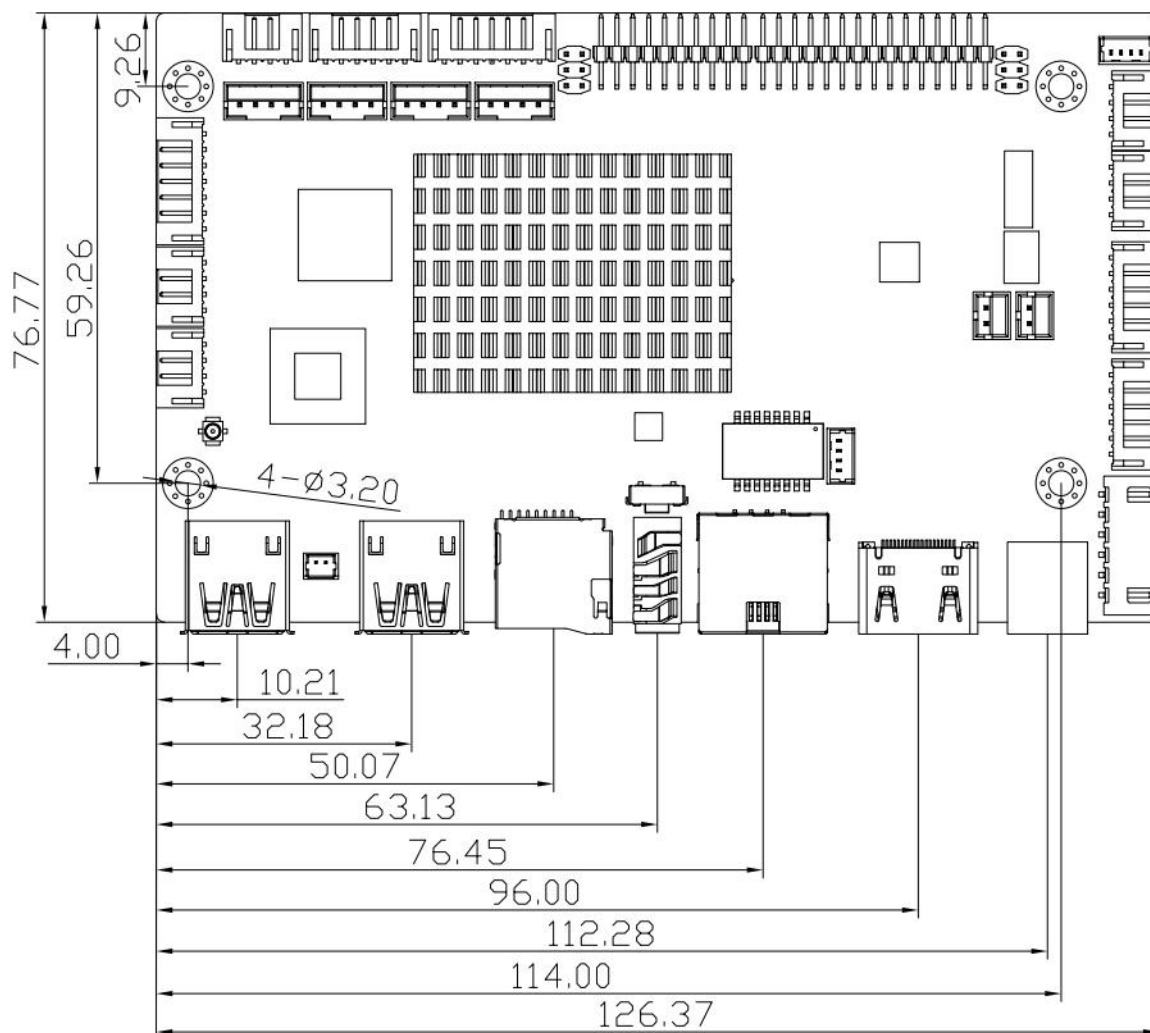
麦克风	差分MIC输入
触摸屏	支持USB 多点红外触摸, 多点电容触摸, 多点纳米膜触摸, 多点声波触摸, 多点光学触摸等等。
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB 3.0 HOST, 1路USB 3.0 OTG, 2路USB扩展口
红外	红外接收座, 支持红外遥控功能
LED	1*电源状态LED(绿色), 1*系统LED(绿色, 默认闪烁)
按键	1*升级键
串口	4路UART, 1路DEBUG, 1路MCU烧录串口; 可选配RS232、RS485
GPIO	5路IO输入输出控制, 可做key扫描控制
KEY	支持物理开关
存储湿度	10% ~ 90%, 无凝露
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-10℃~60℃

2. 软件参数

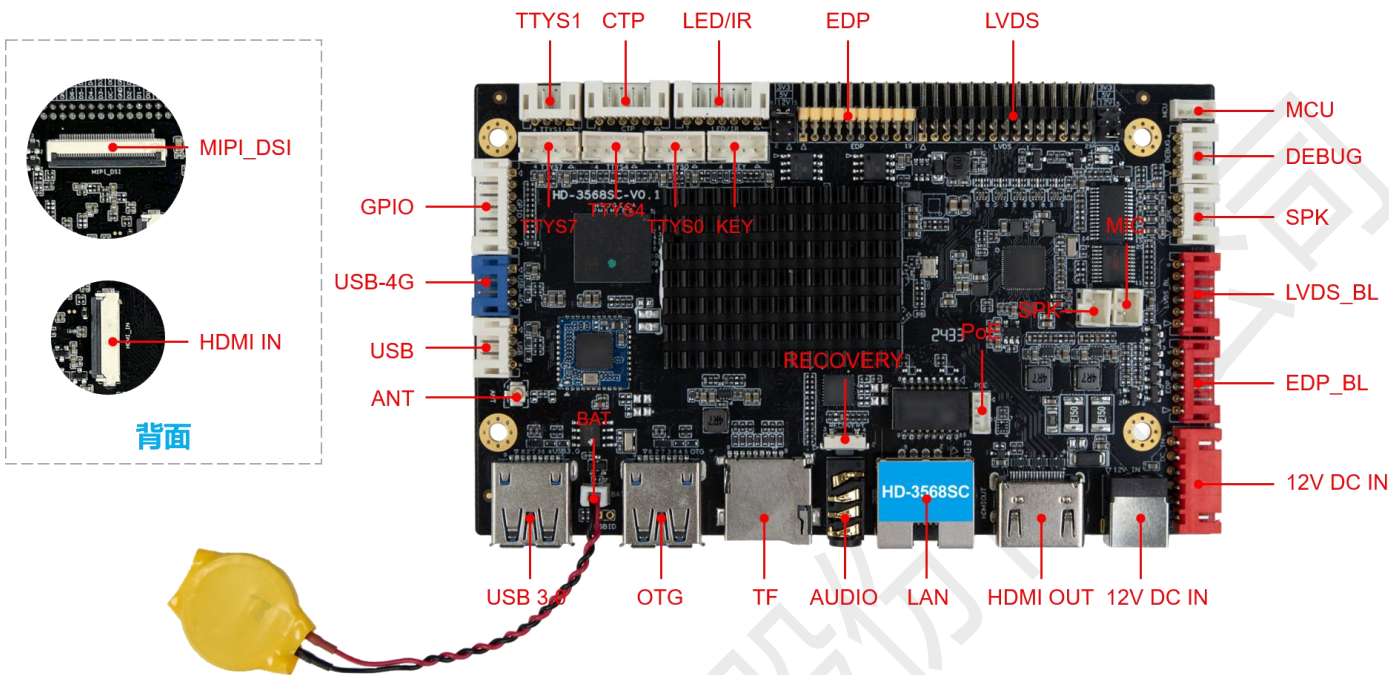
软件规格	
操作系统	Android 11.0
音频	MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式
视频	支持H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式
系统自带应用软件	APK安装器, 电子邮件, 计算器, 浏览器, 录音机, 日历, 设置, 时钟, 视频播放器, 搜索, 通讯录, 图库, 下载, 相机, 音乐, 资源管理等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持OTA 远程升级; 支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点
系统看门狗	支持软件看门狗、硬件看门狗

二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm），螺丝孔规格： $\phi 3.5\text{mm} \times 4$ PCB，板厚度： $1.6\text{mm} \pm 10\%$



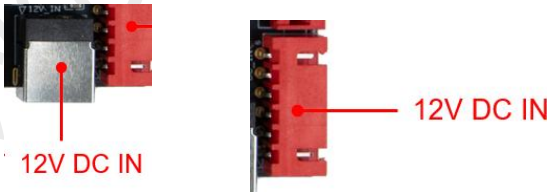
三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源接口

采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 座和电源插座给板子系统供电。



序号	定义	属性	描述
6	12V	输入	12V输入
5	12V	输入	12V输入
4	GND	地线	地线
3	GND	地线	地线

2	5VS	输入	待机5V输入
1	STB	输出	待机信号输出

注：DC 座内径 2.0mm，外径 5.8mm

2. MIC 接口（麦克风）



序号	定义	属性	描述
1	MIC+	输入	MIC+输入
2	MIC-	输入	MIC-输入

3. LED/IR 接口（遥控）



序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3.3V 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	IO6	输出	遥控信号输出

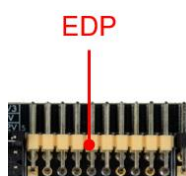
5	IR	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3.3V 输出

4. EDP_BL 接口 (EDP 背光)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

5. EDP 接口



该接口为常见的 EDP 屏接口，形式为 10*2 双排插针，屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	输出
2	VCC	电源	输出
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	D0-	输出	Display Port Lane 0 negative output
6	D0+	输出	Display Port Lane 0 positive output
7	D1-	输出	Display Port Lane 1 negative output
8	D1+	输出	Display Port Lane 1 positive output
9	D2-	输出	Display Port Lane 2 negative output
10	D2+	输出	Display Port Lane 2 positive output
11	D3-	输出	Display Port Lane 3 negative output
12	D3+	输出	Display Port Lane 3 positive output
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	AU-	输出	Display Port AUX- chanenl negative singal
16	AU+	输出	Display Port AUX+ chanenl positive singal
17	GND	地线	地线

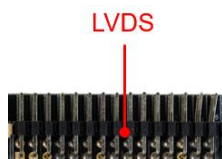
18	GND	地线	地线
19	3V3	电源	输出
20	HPD	输入	屏热插拔检测信号

6. LVDS_BL 接口 (LVDS 背光)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

7. LVDS 接口



通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

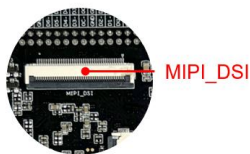
- 1.请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
- 2.请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
- 3.接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 pin1 端来接插安装。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC		
3	VCC		
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	D0-	输出	Odd 0-
8	D0+	输出	Odd 0+
9	D1-	输出	Odd 1-
10	D1+	输出	Odd 1+
11	D2-	输出	Odd 2-
12	D2+	输出	Odd 2+
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	CK-	输出	Odd Clock-
16	CK+	输出	Odd Clock+
17	D3-	输出	Odd 3-

18	D3+	输出	Odd 3+
19	D4-	输出	Even 0-
20	D4+	输出	Even 0+
21	D5-	输出	Even 1-
22	D5+	输出	Even 1+
23	D6-	输出	Even 2-
24	D6+	输出	Even 2+
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	CK-	输出	Even Clock-
28	CK+	输出	Even Clock+
29	D7-	输出	Even 3-
30	D7+	输出	Even 3+

注：请勿带点连接（请勿热插拔）

8. MIPI_DSI 接口

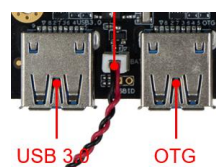
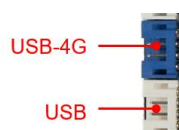


序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	LED+
2	LED+	输出	LED+
3	NC	空	NC

4	NC	空	NC
5	NC	空	NC
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	NC	空	NC
9	LED-	输出	LED-
10	LED-	输出	LED-
11	GND	地线	地线
12	NC	空	NC
13	NC	空	NC
14	NC	空	NC
15	NC	空	NC
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	NC	空	NC
19	GND	地线	地线
20	RXE3+	输出	MIPI 3+ Signal
21	RXE3-	输出	MIPI 3- Signal
22	GND	地线	地线
23	RXE2+	输出	MIPI 2+ Signal
24	RXE2-	输出	MIPI 2- Signal

25	GND	地线	地线
26	RXECLK+	输出	MIPI CLK + Signal
27	RXECLK-	输出	MIPI CLK - Signal
28	GND	地线	地线
29	RXE1+	输出	MIPI 1 + Signal
30	RXE1-	输出	MIPI 1 - Signal
31	GND	地线	地线
32	RXE0+	输出	MIPI 0 + Signal
33	RXE0-	输出	MIPI 0 - Signal
34	GND	地线	地线
35	NC	空	NC
36	RST	输出	复位
37	GND	地线	地线
38	VCC	输出	电源
39	VCC	输出	电源
40	NC	空	NC

9. USB 接口



板卡具有 2 个 USB 标准接口，2 个 USB 插针。

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

10. SPK 接口 (功放)



SPK

序号	定义	属性	描述
1	SPKR+	输出	右声道+
2	SPKR-	输出	右声道-
3	SPKL-	输出	左声道-
4	SPKL+	输出	左声道+

11. GPIO 接口 (扩展)



GPIO

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	IO1	IO1	IO1
3	IO2	IO2	IO2
4	IO3	IO3	IO3

5	IO4	IO4	IO4
6	IO5	IO5	IO5
7	3V3	电源	3.3V 输出

12. UART (串口) 接口



板卡引出了 4 组普通 UART 串口，可支持市面上通用的 UART 串口设备。

注意事项：

1. 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232, RS485 串口设备。

2. TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

1. TTY50/TTY57 可通过硬件调整 RS485

2. TTY51/TTY54 可通过硬件调整 RS232

13. DEBUG 接口



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

14. CTP 接口



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SCL	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断
5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

15. POE 接口



序号	定义	属性	描述
1	V1	CT1	中心抽头 Transformer Center 1
2	V2	CT2	中心抽头 Transformer Center 2
3	B1	CT3	中心抽头 Transformer Center 3
4	B2	CT4	中心抽头 Transformer Center 4

16. KEY 接口



序号	定义	属性	描述
1	PWRON	电源开关	电源开关，可外接按钮控制开关机
2	RST	复位信号	复位信号接口，预留
3	KEY	ADC	ADC 预留
4	GND	地线	地线

17. MCU 接口



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

18. 其他接口

存储接口	TF 卡	数据存储,最大支持 256GB
	USB	HOST 接口,支持数据存储,数据导入,USB 鼠标键盘,摄像头,触摸屏等
以太网接口	RJ45 接口	支持 100M 有线网络
HDMI OUT 接口	标准接口	支持 HDMI 输出, 最大支持 4K 60Hz
HDMI IN 接口		支持 HDMI 输入, 最大支持 4K 30Hz

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目

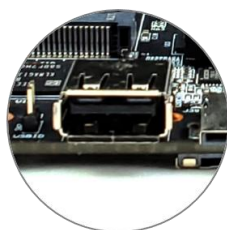


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

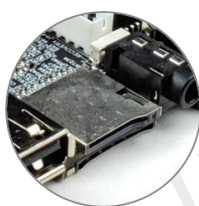


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

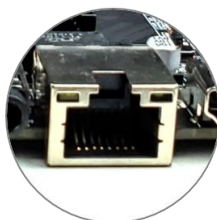


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

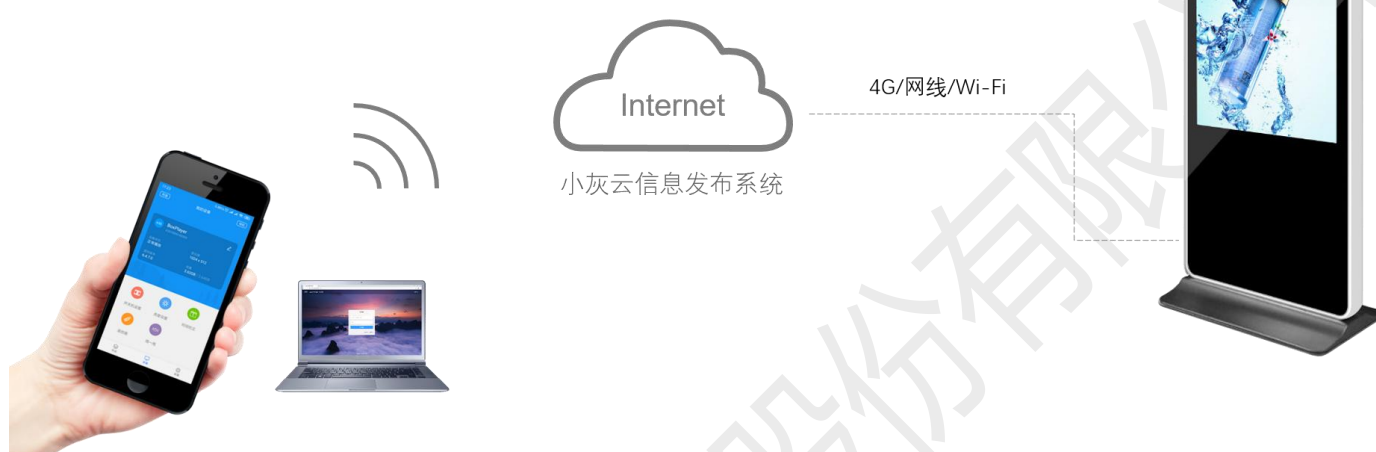
实现局域网或互联网集群控制



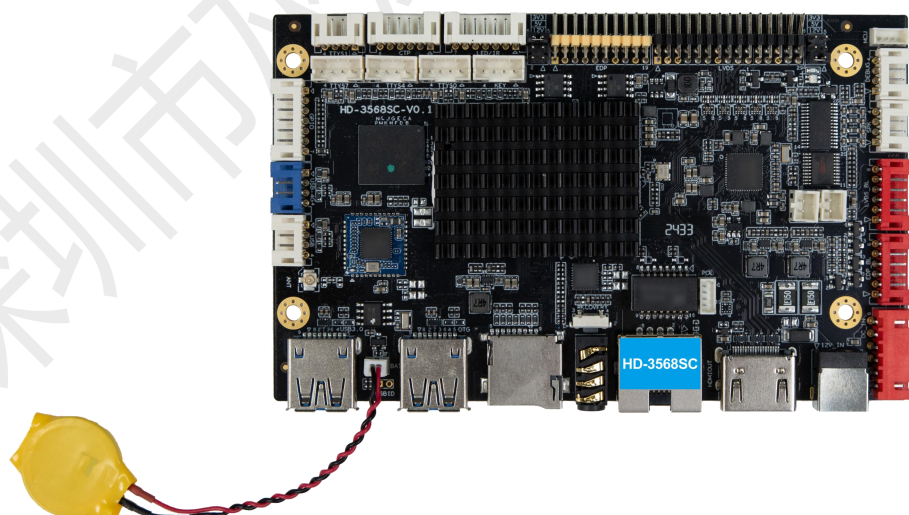
五、互联网更新节目

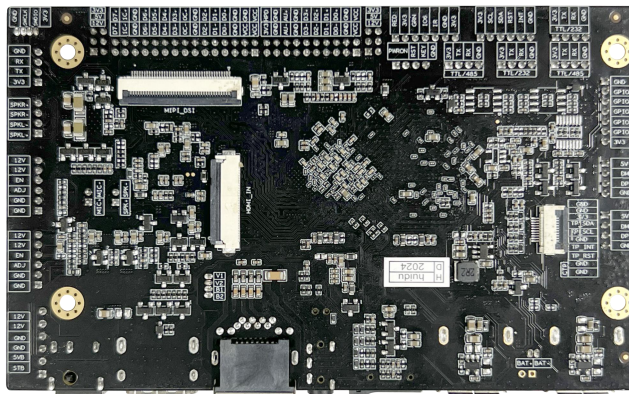
互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



第四章 附：产品外观





特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. **请勿带电操作/请勿热插拔。**